Tema 2 Aplicaciones entre espacios topológicos

Definición

Una aplicación $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$ es **continua** en $x_0\in X$ si:

$$\forall U'\in U^{\tau'}_{f(x_0)}\ \exists U\in U^{\tau}_{x_0}: f(U)\subset U' \Leftrightarrow U\subset f^{-1}(U') \Leftrightarrow f^{-1}(U')\in U_{x_0}$$

Se dice que f es **continua** en X si es continua para todo $x_0\in X$.

Consecuencia

Si $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$ es un aplicación y B'es una base de τ' entonces:

(a) f es continua en $x_0\in X \Leftrightarrow f^{-1}(O')\in U_{x_0}\ \ \forall O'\in B': f(x_0)\in O'$

(b) f es continua en $X \Leftrightarrow f^{-1}(O')\in\tau\ \ \forall O'\in B'\subset\tau'$

Teorema

Si $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$ es un aplicación entonces son equivalentes:

(i) f es continua en X

(ii) $f^{-1}(O')\in\tau\ \ \forall O'\in\tau'$

(iii) $f^{-1}(F')\in\mathcal{F}\ \ \forall F'\in\mathcal{F}'$

(iv) $f(\bar{A})\subset\overline{f(A)}\ \ \forall A\subset X$

Definición

Una aplicación $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$ es un **homeomorfismo** si es continua y tiene inversa f^{-1}continua.

Consecuencia

Si $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$ es un aplicación biyectiva entonces son equivalentes:

(a) f es un homeomorfismo

(b) f y f^{-1} son abiertas (o cerradas)

(c) f es continua y abierta (o cerrada)

(d) $f(\bar{A})=\overline{f(A)}\ \ \forall A\subset X$

(e) $f(A^{\circ})=f(A)^{\circ}\ \ \forall A\subset X$

Ejercicio -1-

Probar que $S^2 - \{N\} \cong \pi \equiv z = 0 \cong R^2$

Solución

Ejercicio -2-

Probar que la esfera S^2 es homeomorfa a cualquier elipsoide de R^3.

Solución

Ejercicio -3-

Probar que el cono $\{(x, y, z) \in R^3 : x^2 + y^2 = z^2 \quad z > 0\}$ **es homeomorfo al cilindro** $S^1 x R$.

Solución

Ejercicio -4-

Probar que el toro $T = \left\{(x, y, z) \in R^3 : \left(\sqrt{x^2 + y^2} - 3\right)^2 + z^2 = 1\right\}$ **es homeomorfo a** $S^1 x S^1$ **de** R^4**.**

Solución

Ejercicio -5-

Probar que el paraboloide $P = \{(x, y, z) \in R^3 : x^2 + y^2 = z\}$ es homeomorfo al plano R^2.

Solución

Ejercicio -6-

Se considera N con la topología τ de los divisores, esto es, $\mathfrak{B} = \{U_n : n \in N\}$ es base de τ, con U_n el conjunto de los divisores de $n \in N$. Probar que una aplicación $f : N \to N$ es continua si y solo si f respeta la divisibilidad (esto, es si m divide a n entonces $f(m)$ divide a $f(n)$).

Solución

Ejercicio -7-

Encontrar una aplicación $g: (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ y un denso $A \subset X_1$ tal que $g_{/A}$ es continua, aunque g no sea continua en ningún punto de A.

Solución

Ejercicio -8-

Probar que las aplicaciones continuas y sobreyectivas aplican conjuntos densos en conjuntos densos. Comprobar que la parte entera $E: (R, \tau_u) \to (Z, \tau_{uZ})$ conserva los conjuntos densos, aunque no es continua.

Solución

Caracterización de identificación

Sea $f: (X, \tau) \to (Y, \tau')$ equivalen:

(i) f es una identificación

(ii) f es continua, abierta y sobreyectiva

(iii) f es continua, cerrada y sobreyectiva

Resultado interesante para los ejercicios

Sean $X \subset R^n$ $Y \subset R^m$ dotados de la topología usual. Se tiene que X es cerrado y sea $f: X \to Y$ continua y sobreyectiva.

Si $f^{-1}(A) \subset X$ es acotado para cada $A \subset Y$ acotado, entonces f es una identificación. En particular, si X es también acotado, entonces f es una identificación.

Ejercicio -9-

Demostrar que la aplicación $f: \left(S^1, \tau_{u/S^1}\right) \longrightarrow \left(S^1, \tau_{u/S^1}\right)$ dada por:

$$f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$$

está bien definida y es una identificación. Deducir que $RP^1 \cong \left(S^1, \tau_{u/S^1}\right)$.

Solución

Ejercicio -10-

En R se considera la relación de equivalencia

$$tRs \Leftrightarrow s - t = 2\pi m \ para\ algún\ m \in Z$$

Demostrar que el cociente $\left(\mathcal{R}/_{R}, \tau_u/_{R}\right) \cong \left(S^1, \tau_{u/S^1}\right)$

Solución

Ejercicio -11-

Probar que $f: (R^3, \tau_u) \longrightarrow (S^1, \tau_{u/S^1})$ **dada por**

$$f(x, y, z) = (cos(2\pi z), sen(2\pi z))$$

es una identificación. Deducir que

$$\left(R^3/_R, \tau_u/_R\right) \cong (S^1, \tau_{u/S^1})$$

donde R **es la relación de equivalencia en** R^3 **dada por**

$$(x, y, z)R(x', y', z') \Leftrightarrow z - z' \in Z$$

Solución

Ejercicio -12-

Un conjunto no vacío $U \subseteq R$ es simétrico si para cada $x \in U$ se cumple $-x \in U$. Sea la topología:

$$\tau = \{U \subseteq R : U \text{ es simétrico}\} \cup \{\emptyset\}$$

Demostrar que si $f: (R, \tau) \longrightarrow (R, \tau)$ es una función impar (es decir, $f(-x) = -f(x) \forall x \in R$) entonces es continua y abierta.

Solución

Ejercicio -13-

En $X = [-2, 2]$ con la topología usual inducida, $\tau = \tau_{u/X}$ se define la relación de equivalencia

$$xRy \Leftrightarrow x = y \text{ ó } x, y \in [-2, -1] \cup [1, 2]$$

Demostrar que el cociente $\left({}^{X}/_{R}, {}^{\tau}/_{R}\right) \cong \left(S^1, \tau_{u/S^1}\right)$

Solución

Ejercicio -14-

En $X = Rx\{-1, 1\}$ se define la relación de equivalencia

$$(x_1, x_2)R(y_1, y_2) \Leftrightarrow (x_1, x_2) = (y_1, y_2) \text{ ó } x_1, y_1 \leq -2 \text{ ó } x_1, y_1 \geq 2$$

(a) Estudiar si la proyección p: $(X, \tau_{u/X}) \rightarrow \left(X/_R, \tau_{u/X}/_R\right)$ es abierta o cerrada.

(b) Probar que $\left(X/_R, \tau_{u/X}/_R\right) \cong (S^1, \tau_{u/S^1})$.

Solución

Ejercicio -15-

Sea τ_0 la topología del punto incluido en R asociada a 0. Decidir razonadamente si $\tau_0 x \tau_0$ coincide con la topología del punto incluido $\tau_{(0,0)}$ en R^2 asociada al punto $(0,0)$.

Solución

Ejercicio -16-

Estudiar en qué puntos es continua la aplicación $f: (R, \tau_0) \to (R, \tau_u)$ $f(x) = x^2$, donde

τ_0 es la topología del punto incluido para $p = 0$.

Solución

Ejercicio -17-

Se considera en R la topología τ que tiene como base $\beta = \{[a, b[: a < b, a, b \in R\}$. Estudiar la continuidad de la aplicación $f: (R, \tau) \to (R, \tau)$ dada por $f(x) = 0$ si $x < 0$ y $f(x) = 1$ si $x \geq 0$.

Solución

Ejercicio -18-

Estudiar la continuidad de la aplicación f: $(R, \tau_S) \to (R^2, \tau_u x \tau_S)$ $f(x) = (x, x+1)$.

Solución

Ejercicio -19-

Sea (R, τ_{inc}) para $p = 0$, (R, τ_{exc}) para $q = 1$ y la aplicación $f: (R, \tau_{inc}) \to (R, \tau_{exc})$, dada por $f(x) = x^2$. Estudiar si f es o no continua y probar que f es continua en $x = 1$.

Solución

Ejercicio -20-

Estudiar en qué puntos es continua la aplicación $f:(R,\tau_u)\to(R,\tau_d)$, dada por $f(x)=senx$.

Solución

Ejercicio -21-

Probar que los espacios de cada pareja son homeomorfos entre sí:

$(\boldsymbol{a})\ \boldsymbol{A} = \{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \in \boldsymbol{R^2}: \boldsymbol{x^2} + \boldsymbol{y^2} = \boldsymbol{1}\ \ \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}\}\ \ \boldsymbol{B} = [\boldsymbol{0},\boldsymbol{1}]$

$(\boldsymbol{b})\ \boldsymbol{A} = \{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \in \boldsymbol{R^2}: \boldsymbol{x} > \boldsymbol{0}\ \ \boldsymbol{y} > \boldsymbol{0}\}\ \ \boldsymbol{B} = \{(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \in \boldsymbol{R^2}: \boldsymbol{x^2} + \boldsymbol{y^2} < \boldsymbol{1}\ \}$

$(\boldsymbol{c})\ \boldsymbol{A} =]\boldsymbol{0},\boldsymbol{1}[\ \cup [\boldsymbol{2},\boldsymbol{3}]\ \boldsymbol{B} =]\boldsymbol{5},\boldsymbol{7}[\ \cup [\boldsymbol{10},\boldsymbol{12}]$

Solución

Ejercicio -22-

Se considera el conjunto $X = [-2, 0[\cup [1, 9[$ y la circunferencia unidad

$$S^1 = \{(x, y) \in R^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

(a) Encontrar una aplicación biyectiva $f: X \to S^1$.

(b) Describir los entornos (básicos) de la topología τ tal que

$$f: (X, \tau) \to \left(S^1, \tau_{u/S^1}\right)$$

es un homeomorfismo.

(c) Estudiar si la aplicación identidad

$$I: (X, \tau) \to \left(X, \tau_{u/X}\right)$$

es continua, abierta o cerrada.

Solución

Ejercicio -23-

Sea (R, τ_S) la recta de $Sorgenfrey$. Definamos $f: (RxR, \tau_S x \tau_S) \longrightarrow (RxR, \tau_S x \tau_S)$ como $f(x, y) = (x, -y^3)$. Analizar si f es continua, abierta o cerrada.

Ejercicio -24-

Un aplicación $f:(X,\tau)\longrightarrow(Y,\tau')$ es propia si para cada C' compacto de (Y,τ') se verifica que $f^{-1}(C')$ es compacto en (X,τ). Probar que si f es propia, (X,τ) es de Hausdorff e (Y,τ') es compacto, entonces f es continua.

Solución

Ejercicio -25-

Sea $f:(X,\tau)\to(Y,\tau')$ una aplicación entre espacios topológicos continua y sobreyectiva. Supongamos que R y R' son relaciones de equivalencia en X y en Y, respectivamente, tales que

$$xRy \Leftrightarrow f(x)R'f(y)\ \forall x,y\in X$$

Consideremos la aplicación: $\tilde{f}:\left(X/_R,\tau/_R\right)\to\left(Y/_{R'},\tau'/_{R'}\right)$ dada por $\tilde{f}([x])=[f(x)]$

a.- Probad que $\tilde{f}$ está bien definida, es continua y biyectiva.

b.- Demostrar que, si f es una identificación, entonces $\tilde{f}$ es una identificación. En tal caso, ¿es $\tilde{f}$ un homeomorfismo?

Ejercicio -26-

Sea $A = \{(x, y) \in R^2 : xy = 0\}$**. Entonces para cada aplicación continua y sobreyectiva** $f : (R, \tau_u) \to \left(A, \tau u_{/A}\right)$ **se verifica que** $f^{-1}(\{(0,0)\})$ **contiene al menos 3 puntos.**

Solución

Ejercicio -27-

Se considera $f: \left([0,1], \tau u_{/[0,1]}\right) \to (\{0,1\}, \tau)$ **donde** $\tau = \{\emptyset, \{1\}, \{0,1\}\}$ **y se define como** $f = 1$ **en** $[0, {}^{1}/_{2}[$ **y** $f = 0$ **en** $[{}^{1}/_{2}, 1]$**. Probad que** f **es una identificación pero no es abierta ni cerrada.**

Ejercicio -28-

Sea (R^2, τ) el espacio topológico producto de (R, τ_u) y (R, τ_{CF}).

a.- Estudiar si la aplicación $f: (R^2, \tau_u) \to (R^2, \tau)$ dada por $f(x_1, x_2) = (x_2, x_1)\ \forall (x_1, x_2) \in R^2$ es continua, abierta o cerrada.

b.- Lo mismo para $p_1 \circ f$, con $p_1: (R^2, \tau) \to (R, \tau_u)$ proyección.

c.- Razonar si algún cociente de (R^2, τ) puede ser homeomorfo a (R, τ_{CF}).

Ejercicio -29-

Sea (R^2, τ) el espacio topológico producto de (R, τ_u) y (R, τ_{CF}).

a.- Estudiar si la aplicación f: $(R^2, \tau_u) \to (R^2, \tau)$ dada por

$$f(x_1, x_2) = (x_1, -x_2) \ \forall (x_1, x_2) \in R^2$$ **es continua, abierta o cerrada.**

b.- Lo mismo para $p_1 \circ f$, con p_1: $(R^2, \tau) \to (R, \tau_u)$ proyección.

c.- Razonar si algún cociente de (R^2, τ) puede ser homeomorfo a (R, τ_{CF}).

Ejercicio -30-

Un conjunto no vacío $U \subseteq R$ es simétrico si para cada $x \in U$ se cumple $-x \in U$. Consideremos la topología:

$$\tau = \{U \subseteq R : U \text{ es simétrico}\} \cup \{\emptyset\}$$

Demostrar que si $f: (R, \tau) \to (R, \tau)$ es una función impar entonces es continua y abierta.

Ejercicio -31-

Sea τ_0 la topología del punto incluido en R asociada a 0. Decidir razonadamente si $\tau_0 x \tau_0$ coincide con la topología del punto incluido $\tau_{(0,0)}$ en R^2 asociada al punto $(0,0)$.

Ejercicio -32-

Establecer un homeomorfismo entre los siguientes subconjuntos de R:

$$A =]0, 1[\cup [2, 3] \quad B =]-1, 0[\cup [3, 4]$$

Ejercicio -33-

Sean en R las topologías τ_1 y τ_2 del punto excluido para $p = 1$ y $q = 2$, respectivamente. En $(R^2, \tau_1 x \tau_2)$, hallar el interior y la adherencia de la diagonal principal.

Ejercicio -34-

Se considera R la topología τ_S que tiene por base $\beta_S = \{[a, b[: a < b, a, b \in R\}$ y τ_d la de base $\beta_d = \{[a, +\infty[: a \in R\}$. En el producto $(RxR, \tau_S x \tau_d)$ probar que el conjunto $D = \{(x, x) : x \in R\}$ es homeomorfo a (R, τ_S) y $A = \{(x, -x) : x \in R\}$ tiene la topología discreta.

Ejercicio -35-

Construir explícitamente un homeomorfismo entre el conjunto $X = \{(0, y): y \in R\}$ y el dado por $Y = \{(x, x^2): -1 < x < 1\}$.

Ejercicio -36-

Sea un espacio topológico (X,τ) y $A=\{(x,x)\in XxX: x\in X\}$. Establecer un homeomorfismo entre (X,τ) y $\left(A,(\tau x\tau)_{/A}\right)$. Estudiar cuándo A es abierto en $(XxX,\tau x\tau)$.

Solución

Ejercicio -37-

Sea $X = [-1, 2]$ y $A = [-1, 0] \cup [1, 2]$. En X se define la relación de equivalencia:

$$xRy \text{ si } \begin{cases} x = y \\ \text{ó} \\ x, y \in A \end{cases}$$

Probar que $X/_R$ es homeomorfo a S^1.

Ejercicio -38-

Se considera (R, τ) donde τ es la topología del punto incluido para $p = 1$. Estudiar la continuidad global de la aplicación $f: (RxR, \tau x \tau) \to (R, \tau)$, $f(x, y) = y - x$. Hallar el interior del conjunto $A = \{(x, y) \in R^2 : y > x\}$ en $(RxR, \tau x \tau)$.

Ejercicio -39-

En $X = ([0,1]x\{0\}) \cup ([0,1]x\{1\}) \subset R^2$ se define la relación

$$(x,y)R(x',y') \Leftrightarrow \begin{cases} (x,y) = (x',y') \\ (0,0)R(0,1) \\ (1,0)R(1,1) \end{cases}$$

Hallar y probar a qué subconjunto de R^2 es homeomorfo $X/_R$.

Ejercicio -40-

Se considera el conjunto $X = [-2, 0[\cup [1, 9]$ y la circunferencia unidad

$$S^1 = \{(x, y) \in R^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

a.- Encontrar una aplicación biyectiva $f: X \to S^1$.

b.- Describir los entornos (básicos) de la topología τ, tal que $f: (X, \tau) \to \left(S^1, \tau u_{/S^1}\right)$ es un homeomorfismo.

c.- Estudiar si la aplicación identidad: I: $f: (X, \tau) \to \left(X, \tau u_{/X}\right)$ es continua, abierta o cerrada.

Ejercicio -41-

Establecer explícitamente un homeomorfismo entre el cilindro S^1xR y el cono

$$X = \{(x, y, z) \in R^3 : x^2 + y^2 = z^2, z > 0\}$$

Solución

Ejercicio -42-

En R^3 se considera el cilindro $X = \{(x, y, z) \in R^3 : x^2 + y^2 = 1\}$ y el hiperboloide reglado $Y = \{(x, y, z) \in R^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$. Hallar explícitamente un homeomorfismo entre ambos conjuntos.

Ejercicio -43-

Se considera en N la topología $\tau = \{A_n : n \in N\} \cup \{\emptyset\}$, con $A_n = \{n, n+1, \dots\}$. Estudiar la continuidad de las aplicaciones $f: (N, \tau) \to (NxN, \tau x \tau)$, $g: (NxN, \tau x \tau) \to (N, \tau)$ dadas por

$$f(n) = (n^2, n+1) \quad g(n, m) = n + m$$

Ejercicio -44-

Sean (X_1, τ_1) y (X_2, τ_2) espacios topológicos. Para cada $i = 1, 2$, sea R_i una relación de equivalencia en X_i tal que la proyección al cociente p_i: $(X_i, \tau_i) \to (X_i/R_i, \tau_i/R_i)$ es abierta.

Demuestra que:

$$\left({}^{(X_1 x X_2)}/_{R}, {}^{(\tau_1 x \tau_2)}/_{R} \right) \cong (X_1/R_1, \tau_1/R_1) x (X_2/R_2, \tau_2/R_2)$$

donde R es la relación de equivalencia en $X_1 x X_2$ dada por $(x_1, x_2) R (y_1, y_2)$ si y solo si $x_1 R_1 y_1$ y $x_2 R_2 y_2$.

Ejercicio -45-

Sea (R, τ_S) la recta de Sorgenfrey. Sea $f: R \to R$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} e^x & si\ x < 0 \\ 3 & si\ x \geq 0 \end{cases}$$

a.- Estudia la continuidad de $f: (R, \tau_u) \to (R, \tau_u)$, $f: (R, \tau_S) \to (R, \tau_S)$, $f: (R, \tau_u) \to (R, \tau_S)$ y $f: (R, \tau_S) \to (R, \tau_u)$.

b.- Estudia si las aplicaciones son abiertas o cerradas.

Ejercicio 46

Sea $Y = ([-2,2]x\{0\}) \cup ([-2,2]x\{1\})$ y τ la topología inducida en Y de la topología usual de R^2. En Y consideramos la menor relación de equivalencia R que contenga a $(-1,0)R(-1,1)$ y $(1,0)R(1,1)$.

a.- Comprueba que $(Y/_R, \tau/_R)$ es homeomorfo a (Z,τ') donde $Z = S^1 \cup (\{-1\}x[-1,1]) \cup (\{1\}x[-1,1])$ y τ' es la topología inducida en Z de la topología usual de R^2.

Ejercicio 47

Definir el concepto de identificación $f: (X, T) \to (Y, T')$. Probar que:

a.- Si $f: (X, T) \to (Y, T')$ es continua, sobreyectiva y abierta, entonces es una identificación.

b.- Si $f: (X, T) \to (Y, T')$ y $g: (Y, T') \to (Z, T'')$ son identificaciones, entonces la composición $g \circ f: (X, T) \to (Z, T'')$ es una identificación.

Ejercicio 48

Estudiar de forma razonada las siguientes cuestiones:

a.- Sean A_1 y A_2 dos subconjuntos no vacíos de un espacio (X,τ) tales que $A_1 \neq X$ y $A_2 \neq X$. Supongamos que $\left(A_1, {}^{\tau}/_{A_1}\right) \cong \left(A_2, {}^{\tau}/_{A_2}\right)$. ¿Es cierto que $\left(A_1^c, {}^{\tau}/_{A_1^c}\right) \cong \left(A_2^c, {}^{\tau}/_{A_2^c}\right)$?

b.- Para cada $i = 1,2$ sea $f_i: (X_i,\tau_i) \to (Y_i,\tau_i{}')$ una aplicación entre espacios topológicos. Probar que si la aplicación $f_1 x f_2: (X_1 x X_2, \tau_1 x \tau_2) \to (Y_1 x Y_2, \tau_1{}' x \tau_2{}')$ es cerrada, entonces f_1 y f_2 también son cerradas.

c.- Sean $A = \{(x,y) \in R^2 : x \geq 0\}$ y $f: \left(A, {}^{\tau_u}/_{A}\right) \to (R,\tau_u)$ la aplicación $f(x,y) = x$. Probar que f no es abierta ni cerrada.

d.- Sean (X,τ) un espacio T_1. ¿Es cierto que todo compacto (X,τ) es cerrado en (X,τ)?

e.- Sea $f: (X,\tau) \to (Y,\tau')$ una aplicación continua y abierta, donde (X,τ) es compacto e (Y,τ') es un espacio de Hausdorff conexo. Demostrar que f sobreyectiva.

Ejercicio 50

Estudia de forma razonada las siguientes cuestiones:

a.- Decide si los siguientes subespacios de (R^2, τ_u) son o no 2 a 2 homeomorfos entre sí:

$$A_1 = \{x \in R^2 : 1 < \|x\| < 4\} \quad A_2 = \{x \in R^2 : 1 \leq \|x\| \leq 4\} \quad A_3 = R^2 - \{0\}$$

b.- Sean (X_1, τ_1) y (X_2, τ_2) espacios topológicos. Para cada $i = 1, 2$, sea R_i una relación de equivalencia en X_i tal que la proyección al cociente $p_i : (X_i, \tau_i) \to (X_i/R_i, \tau_i/R_i)$ es abierta.

Demuestra que:

$$\left({}^{(X_1 x X_2)}/_{R}, {}^{(\tau_1 x \tau_2)}/_{R} \right) \cong (X_1/R_1, \tau_1/R_1) x (X_2/R_2, \tau_2/R_2)$$

donde R es la relación de equivalencia en $X_1 x X_2$ dada por $(x_1, x_2) R (y_1, y_2)$ si y solo si $x_1 R_1 y_1$ y $x_2 R_2 y_2$.

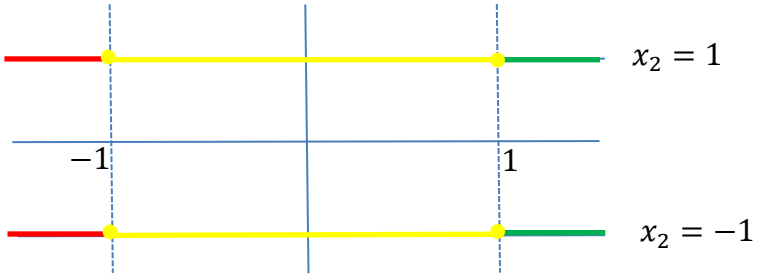
c.- Sea $f : (X, \tau) \to (Y, \tau')$ una aplicación entre espacios topológicos tal que $f(A)$ es conexo en (Y, τ') para cada A conexo en (X, τ). ¿Es f continua?

Ejercicio 51

En $X = Rx\{-1, 1\}$ se considera la relación de equivalencia dada por:

$$(x_1, y_1)R(x_2, y_2) \Leftrightarrow \begin{cases} (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \\ \text{ó} \\ x_1, x_2 > 1 \\ \text{ó} \\ x_1, x_2 < -1 \end{cases}$$

Si sobre X consideramos la topología usual inducida de R^2, τ, estudiar si:



a.- La proyección canónica p: $(X, \tau) \to \left(X/_R, \tau/_R\right)$ es una aplicación abierta.

b.- $X/_R$ es T_2.

c.- $X/_R$ es compacto.

d.- $X/_R$ es conexo.